# ENFOQUES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

*J. S. Morales López*

*7690-08-6790 Universidad Mariano Gálvez*

*Seminario de Tecnologías de Información*

*jmorales115@miumg.edu.gt*

*Repositorio en GitHub - Sofia Morales*

**Resumen**

El presente artículo analiza las diferencias y relaciones entre la seguridad de la información, la seguridad informática y la ciberseguridad. A partir de una revisión de fuentes técnicas y marcos reconocidos, se examina el alcance de cada concepto, los activos que protege y su aplicación dentro de las organizaciones. El análisis identifica que la seguridad de la información posee el alcance más amplio, pues comprende información física, digital y verbal; mientras que la seguridad informática se concentra principalmente en la infraestructura y los activos de tecnología de la información. La ciberseguridad aborda la prevención, detección y respuesta frente a amenazas digitales que afectan sistemas, redes y servicios interconectados. Asimismo, se comparan ISO/IEC 27001 y NIST CSF 2.0 como referencias complementarias para la gestión de riesgos. Se concluye que una protección efectiva requiere integrar políticas, personas, procesos y controles tecnológicos, evitando reducir la seguridad únicamente a herramientas técnicas aisladas. Esta integración contribuye a fortalecer la continuidad y la protección organizacional.

**Palabras clave:** seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, ISO/IEC 27001, NIST CSF

## Desarrollo del tema

### Seguridad de la información

La seguridad de la información comprende la protección de la información y de los sistemas que participan en su tratamiento, sin importar si se encuentra en formato físico, digital o verbal. Su propósito es preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad frente a accesos, modificaciones, divulgaciones, interrupciones o destrucciones no autorizadas (National Institute of Standards and Technology, s. f.). Para alcanzar estos principios se requiere identificar los activos de información, analizar los riesgos y establecer controles administrativos, físicos y tecnológicos.

### Seguridad informática

La seguridad informática se orienta a proteger los activos de tecnología de la información de una organización, como computadoras, servidores, bases de datos, redes, aplicaciones y dispositivos móviles. Para ello combina soluciones técnicas, procedimientos operativos y medidas físicas destinadas a prevenir accesos no autorizados, pérdida de información, fallos y ataques. Entre sus controles se encuentran la actualización del software, la administración de usuarios, el cifrado, las copias de seguridad, los antivirus, los cortafuegos y la protección física de los equipos (IBM, s. f.).

### Ciberseguridad

La ciberseguridad comprende las prácticas destinadas a prevenir, detectar, responder y recuperarse de ataques contra sistemas, redes, servicios y datos digitales. Su campo de acción incluye Internet, redes privadas, servicios en la nube, dispositivos inteligentes y otros componentes del ciberespacio. Entre las amenazas que atiende se encuentran el malware, phishing, ransomware, robo de credenciales, ataques de denegación de servicio y explotación de vulnerabilidades (Graglia, 2024).

### Relación entre los tres conceptos

Los tres conceptos tienen una delimitación puede variar según la institución o fuente consultada. Para efectos del presente artículo, la seguridad de la información se considera el ámbito más amplio, debido a que protege información física, digital y verbal. La seguridad informática se concentra en la infraestructura y los activos de tecnología de la información, mientras que la ciberseguridad atiende principalmente las amenazas que afectan sistemas, redes y servicios digitales. Por lo tanto, no son disciplinas aisladas, sino enfoques complementarios que deben coordinarse dentro de una estrategia organizacional (Paulsen, 2021; IBM, s. f.).

- **Seguridad de la información** es el concepto sombrilla o contenedor principal. Su objetivo es proteger los datos de la organización independientemente de su formato (digital, físico en papel o verbal).
- **Seguridad informática** es un subconjunto enfocado exclusivamente en el plano tecnológico y los activos digitales (servidores, bases de datos y redes locales).
- **Ciberseguridad** es la dimensión enfocada en los riesgos derivados de la interconexión a ciberespacios y redes externas.

En síntesis, toda ciberseguridad es seguridad informática, y toda seguridad informática forma parte de la seguridad de la información.

### Normativas, estándares y marcos de referencia

Las organizaciones pueden apoyarse en normas y marcos de referencia complementarios. ISO/IEC 27001:2022 establece los requisitos para implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, mientras que ISO/IEC 27002:2022 proporciona orientación para seleccionar controles relacionados con acceso, criptografía, personal y gestión de incidentes (International Organization for Standardization, 2022). Por su parte, NIST CSF 2.0 organiza los resultados de ciberseguridad en seis funciones: gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar (Pascoe et al., 2024). Su aplicación conjunta permite relacionar la gestión organizacional con los controles operativos y tecnológicos.

### Observaciones y comentarios

Un error frecuente en las organizaciones consiste en reducir la seguridad a la instalación de antivirus, cortafuegos y otras herramientas técnicas. Estas medidas resultan insuficientes cuando no existen políticas, responsables, evaluación de riesgos y capacitación del personal. La protección debe abarcar personas, procesos y tecnología, debido a que una falla humana o administrativa puede anular controles técnicos correctamente implementados. Por esta razón, la seguridad debe gestionarse como un proceso continuo y no como una actividad aislada.

## Conclusiones

1. La seguridad informática protege la infraestructura y los activos de tecnología de la información mediante controles técnicos, operativos y físicos, mientras que la ciberseguridad se concentra principalmente en la prevención y respuesta frente a amenazas digitales.

2. ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 y NIST CSF 2.0 cumplen funciones diferentes pero complementarias: la primera establece requisitos de gestión, la segunda orienta la implementación de controles y el tercero organiza los resultados de ciberseguridad.

3. Se determinó que las organizaciones deben establecer procesos y guías de buenas prácticas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

4. La protección de la información requiere capacitaciones periódicas, ejercicios prácticos y pruebas de seguridad que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas, detectar debilidades y reducir el riesgo de fuga de información.

## Referencias


International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022: Information security management systems*. https://www.iso.org/standard/27001

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27002:2022: Information security controls*. https://www.iso.org/standard/75652.html

National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *Information security*. Computer Security Resource Center Glossary. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de https://csrc.nist.gov/glossary/term/information_security

Graglia, I. (2024, 6 de septiembre). *Ciberseguridad: definición, tipos, amenazas y empleos*. InvGate. https://blog.invgate.com/es/ciberseguridad

IBM. (s. f.). *¿Qué es la seguridad informática?* Recuperado el 29 de agosto de 2026, de https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/it-security